Cours d'introduction au C# – Bases du Langage

Par Robert DIASSÉ

1. Présentation de C#

C# (prononcé "C Sharp") est un langage de programmation **orienté objet** créé par Microsoft. Il est conçu pour être :

- **Simple à apprendre** : La syntaxe est claire et structurée.
- **Puissant** : Permet de développer tout type d'application.
- **Robuste** : Le typage fort évite de nombreuses erreurs.

Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les **concepts fondamentaux de C#**, sans aborder d'environnement complexe.

---

2. Utilisation de C#

C# est idéal pour apprendre les bases de la programmation grâce à :

- Une syntaxe simple et lisible.
- Des concepts applicables à d'autres langages comme Java, Python ou C++.
- Une structure cohérente pour apprendre la programmation orientée objet (POO).

Applications potentielles (plus tard) :

- Automatisation de tâches.
- Jeux avec Unity.
- Résolution de problèmes algorithmiques.

---

3. Prérequis

Pour commencer avec C#, il est utile de :

- **Savoir utiliser un ordinateur** et comprendre les bases des logiciels.
- Avoir des notions simples sur :
  - Ce qu'est un programme (suite d'instructions).
  - Les concepts de base comme les variables, conditions et boucles (pas obligatoire, mais utile).
- Disposer de la motivation pour écrire, tester, et corriger du code.

---

4. Outils nécessaires

Pour débuter simplement :

1. **Un éditeur de texte basique :**
   - **Visual Studio Code**, Sublime Text, ou Visual Studio.
2. **Un compilateur C# :**
   - Installer le **SDK .NET** (même si on se concentre uniquement sur C#). Il fournit l'outil en ligne de commande pour compiler le code.
   - Téléchargez le SDK ici : https://dotnet.microsoft.com/.
3. **Un terminal ou invite de commande :**
   - Pour compiler et exécuter les programmes .

---

5. Syntaxe de base en C#

Voici une introduction aux concepts essentiels.

a. Structure d'un programme C#

Un programme C# suit toujours cette structure de base :

```
using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Code à exécuter
        Console.WriteLine("Bonjour, C#!");
    }
}
```

Explication :

- `using System;` : Importation de bibliothèques nécessaires pour des fonctions de base (comme afficher du texte).
- `class Program` : Définit une classe appelée `Program`, contenant notre code.
- `static void Main(string[] args)` : Point d'entrée du programme, où l'exécution commence.
- `Console.WriteLine` : Affiche un texte dans la console.

---

b. Les variables

Une **variable** est un espace en mémoire utilisé pour stocker une donnée.

Exemple :

```
int nombre = 10;              // Variable entière
double pi = 3.14;             // Nombre décimal
string message = "Bonjour";   // Texte
bool estVrai = true;          // Booléen (vrai/faux)
```

Quelques types courants :

- **int** : Nombre entier (ex. : 1, 42).
- **double** : Nombre à virgule (ex. : 3.14).
- **char** : Un seul caractère (ex. : 'A').
- **string** : Texte (ex. : "Bonjour").
- **bool** : Vrai ou faux (ex. : `true`, `false`).

---

c. Les conditions

Les **conditions** permettent d'exécuter du code en fonction d'un test.

Exemple :

```
int age = 18;

if (age >= 18)
{
    Console.WriteLine("Vous êtes majeur !");
}
else
{
    Console.WriteLine("Vous êtes mineur.");
}
```

Explication :

- `if` : Vérifie une condition (ici, `age >= 18`).
- `else` : Exécute du code si la condition est fausse.

---

d. Les boucles

Les **boucles** permettent de répéter une action plusieurs fois.

Exemple avec une boucle `for` :

```
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    Console.WriteLine($"Valeur de i : {i}");
}
```

Exemple avec une boucle `while` :

```
int compteur = 0;
while (compteur < 5)
{
    Console.WriteLine($"Compteur : {compteur}");
    compteur++;
}
```

---

5. Exemple pratique

1. **Objectif :** Écrire un programme qui :
    - Demande à l'utilisateur son nom.
    - Affiche un message personnalisé.
2. **Solution :**

```
using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Entrez votre nom :");
        string nom = Console.ReadLine();  // Lire l'entrée utilisateur
        Console.WriteLine($"Bonjour, {nom} !");
    }
}
```

Conclusion

Le C# est un excellent langage pour apprendre les bases de la programmation grâce à sa syntaxe claire et à ses concepts puissants. Avec de la pratique, vous pourrez rapidement écrire des programmes utiles tout en posant les bases pour des projets plus complexes.